

ДЕКОМПОЗИЦИЯ КОЛЕЦ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ КРИПТОГРАФИИ

А.С. Исмагилова

Исследована структура ассоциативного кольца с обратимой двойкой и группа его обратимых элементов с плотной ортогональной системой идемпотентов. Установлено, что такая система позволяет выделять подпространства, на которых определяются алгебраические операции. Показано, что если существует декомпозиция группы в прямую сумму двух нормальных подгрупп, то она отражается на самом кольце на два независимых идеала. Каждая подгруппа при этом связана с одним из идеалов, содержа все элементарные преобразования над ним и действуя устойчиво при факторизации. Этот подход может быть использован при построении систем гомоморфного шифрования, где идеалы представляют зашифрованные и публичные данные. Продemonстрировано как алгебраическая структура кольца может служить основой для построения защищенных, модульных криптографических архитектур с изолированными доменами доверия. Результат дает возможности для применения некоммутативных алгебраических систем в современных криптографических протоколах.

Ключевые слова: разделение доверенных доменов, группа обратимых элементов, ортогональная система идемпотентов.

Введение

Исследование структуры ассоциативных колец и связанных с ними групп обратимых элементов играет важную роль в современной алгебре и имеет приложение в К-теории, теории представлений и алгебраической криптографии. Особый интерес представляет декомпозиция групп обратимых элементов в прямую сумму нормальных групп. Она может отражать разложение самого кольца. Плотная ортогональная система идемпотентов позволяет выделять подпространства и изучать действия элементов на каждой из них – как в теории линейных групп и К-теории.

В данной работе рассматривается задача как разложение группы обратимых элементов влияет на алгебраическую структуру кольца в целом. Целью исследования является определение условий, при которых такое групповое разложение индуцирует разложение кольца в прямую сумму идеалов. Эта задача восходит к работам Х. Басса [1], изучавшего структуру линейных групп над кольцами, элементарные подгруппы и нормальные делители.

Современные методы, предложенные в работе [2], демонстрируют важность плотных систем идемпотентов при изучении подгрупп.

Каждая подгруппа в декомпозиции порождена элементами идеала [3]. Это

позволяет рассматривать ее как отдельный домен доверия.

С точки зрения приложений декомпозированная структура может стать основой для построения модульных криптосистем. Подобные идеи реализуются в системах на основе некоммутативных групп в работе [4].

Данная работа обобщает классические методы К-теории и теории колец на ассоциативные кольца, их применение в криптографии.

Криптографическая интерпретация

Пусть R – ассоциативное кольцо, $1/2 \in R$, задана плотная ортогональная система идемпотентов $\{e_i \in R | 1 \leq i \leq n\}$. Пусть $U(R)$ – группа обратимых элементов кольца R , $E(R)$ – элементарная подгруппа группы $U(R)$, порожденная элементами вида $1 + e_i x e_j$ при $x \in R$, $i \neq j$. Эти элементы можно интерпретировать как генераторы малых возмущений, используемых в протоколах.

Для произвольного идеала $I \triangleleft R$ определим $E(I)$ – нормальную подгруппу в $E(R)$, порожденную элементами $1 + e_i x e_j$ при $x \in I$, $i \neq j$ (подгруппа зашумленных или зашифрованных преобразований), $C(I)$ – прообраз центра группы $U(R/I)$ при каноническом гомоморфизме $\varphi_I: U(R) \rightarrow U(R/I)$. Это можно трактовать как подгруппу устойчивых (не меняющих

структуру) элементов относительно то
маскировки идеалом I .

Предложение. Если $U(R) = G \oplus H$, $G \cap H = \{1\}$, где G , H – нормальные подгруппы (независимые криптографические домены), то существуют идеалы $I, J \triangleleft R$, такие что: $R = I \oplus J$ (аналог разделения ключевого пространства на независимые части), $E(I) \subseteq G \subseteq C(I)$ – G содержит все элементарные преобразования над I и действует централизованно при факторизации по I (например, шифрование, маскировка, добавление шума). Аналогично $E(J) \subseteq H \subseteq C(J)$.

Такое разложение позволяет строить криптографические системы с разделенными доверенными доменами, где I и J задают область действия определенной подгруппы преобразований. Подгруппы $E(I)$, $E(J)$ могут использоваться как генераторы ключей. Включение в $C(I)$, $C(J)$ означает устойчивость операций при факторизации по идеалу, что обеспечивает устойчивость в зашифрованной или открытой системе.

Представим краткое обоснование выше изложенного.

1. Рассмотрим элементы вида $1 - 2e_i$, где e_i – идемпотенты, $(1 - 2e_i)^2 = 1$ – аналог битовых инверсий или симметрий в криптографических системах.

Предположим, что $1 - 2e_i = a_i b_i$, где $a_i \in G$, $b_i \in H$, G , H – независимые нормальные подгруппы группы обратимых элементов $U(R)$. Например, G и H есть разделение ключа на два независимых компонента, каждый из которых принадлежит своей доверенной зоне.

Ясно, что $a_i^2 b_i^2 = 1$, откуда $a_i^2 = b_i^{-2}$. Так как $a_i^2 \in G$, $b_i^2 \in H$, $G \cap H = \{1\}$, то $a_i^2 = b_i^2 = 1$. То есть оба ключевых компонента являются инволюциями. Кроме того, $a_i = 1 - 2f_i$, $b_i = 1 - 2g_i$, f_i, g_i – идемпотенты.

2. Покажем, что если $a_i = 1 - 2f_i$ коммутирует со всеми обратимыми элементами, то f_i – центральный идемпотент. Это означает, что a_i устойчиво к внешним воздействиям.

Пусть $(1 - 2f_i)r = r(1 - 2f_i)$, где $r \in U(R)$. Отсюда $f_i r = r f_i$. Поскольку

$$r = f_i r f_i + (1 - f_i) r f_i + f_i r (1 - f_i) + (1 - f_i) r (1 - f_i),$$

$$\begin{aligned} f_i r &= f_i r f_i + f_i r (1 - f_i), \\ r f_i &= f_i r f_i + (1 - f_i) r f_i, \end{aligned}$$

и

$$f_i r = r f_i,$$

так как

$$f_i r (1 - f_i) = 0, (1 - f_i) r f_i = 0,$$

т. е. f_i централен. Аналогично и для $b_i = 1 - 2g_i$. Таким образом, только центральные идемпотенты могут порождать устойчивые к атакам преобразования.

3. Рассмотрим диагональную матрицу $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$, $A \in U(R)$, интерпретируемую как преобразование масштабирования.

Поскольку A коммутирует с $1 - 2e_i$, то $A a_i b_i A^{-1} = a_i b_i$. Разложив, получим $A a_i A^{-1} A b_i A^{-1} = a_i b_i$. Но $A a_i A^{-1} \in G$, $A b_i A^{-1} \in H$, так как G , H – нормальные подгруппы. Тогда $a_i^{-1} A a_i A^{-1} = b_i A^{-1} b_i^{-1} A \in G \cap H = \{1\}$. Тогда $A a_i A^{-1} = a_i$, $A b_i A^{-1} = b_i$. Это означает, что ключевые элементы a_i , b_i инвариантны относительно A . Это свойство аналогично структурной устойчивости в криптографии; ключи остаются неизменными при преобразовании (например, при смене параметров протокола).

4. Ключевые элементы могут быть представлены в виде

$$a_1 = \lambda'_1 e_1 + \mu'_1 e_2, b_1 = \lambda'_2 e_1 + \mu'_2 e_2,$$

где центральные скалярные коэффициенты $\lambda'_i, \mu'_i \in Z(R)$.

Действительно, если $1 = \sum_j r_j e_1 s_j$, то $\lambda'_i = \sum_i r_i e_1 a_i e_1 s_i$ централен в R , где $e_1 a_i e_1 = \lambda'_i$. Элементы λ'_i центральны в R , т. е. $r \lambda'_i = \lambda'_i r$ для всех $r \in R$.

Из того, что $\lambda_i \in e_1 R e_1$ получаем:

$$\begin{aligned} r \lambda'_i &= \sum_j r_j e_1 s_j r \sum_i r_i \lambda_i s_i = \\ &= \sum_j r_j \lambda_i e_1 s_j r \sum_i r_i e_1 s_i = \sum_j r_j \lambda_i s_j r = \lambda'_i r \end{aligned}$$

и $\lambda'_i \in Z(R)$.

Аналогично, $\mu'_i \in Z(R)$, $\mu'_i = \sum_i r_i e_2 b_i e_2 s_i$.

Очевидно, $\lambda'_i e_1 = \lambda_i$, $\mu'_i e_2 = \mu_i$.

Это означает, что ключи можно разложить по идемпотентам, их коэффициенты лежат в центре кольца.

Таким образом, ключи можно безопасно комбинировать и масштабировать, не нарушая алгебраических соотношений.

5. Рассмотрим действие сопряжения

$$a_1(1 - e_1re_2)a_1^{-1}(1 + e_1re_2) = \\ = 1 + (1 - \lambda'_1(\mu'_1)^{-1})e_1re_2.$$

Этот элемент лежит в G и имеет вид $1 + x$, где $x \in e_1Re_2$. Аналогично для H . Это элементарное преобразование, аналогичное добавлению шума между подпространствами.

Это означает, что G содержит все элементарные преобразования вида $1 + e_1re_2$, взвешенные множителем $1 - \lambda'_1(\mu'_1)^{-1}$, H содержит аналогичные элементы, взвешенные $1 - \lambda'_2(\mu'_2)^{-1}$.

Если такие преобразования используются как операции шифрования, то множитель $1 - \lambda'_1(\mu'_1)^{-1}$ может быть частью открытого ключа.

Определим идеалы $I = R(1 - \lambda'_1\mu'_1)R$, $J = R(1 - \lambda'_2\mu'_2)R$. Тогда $E(I) \subseteq G$, $E(J) \subseteq H$. То есть подгруппы G и H порождаются преобразованиями, контролируруемыми идеалами I и J . Аналогично тому, как если I и J задавали области действия двух независимых криптографических систем.

6. Из соотношений $\lambda'_1\mu'_1 = -1$, $\lambda'_2\mu'_2 = 1$ следует, что $1 - \lambda'_1(\lambda'_2)^{-1} \in I$, $1 - \mu'_1(\mu'_2)^{-1} \in J$. Тогда $1 = \frac{1}{2}((1 - \lambda'_1(\lambda'_2)^{-1}) + (1 + \lambda'_1(\lambda'_2)^{-1})) \in I + J$,

откуда $R = I + J$. Более того, $I \cap J = \{0\}$, поскольку $E(I \cap J) \subseteq G \cap H = \{1\}$. Следовательно, $1 + e_i x e_j = 1$, для любого $x \in I \cap J$, $i \neq j$. Значит, $x = 0$.

Таким образом, $R = I \oplus J$ – разложение кольца на два независимых идеала, каждому из которых соответствует своя группа преобразований.

Покажем, что $G \subseteq C(I)$, $H \subseteq C(J)$. Если $a \in G$, то $a = a_1a_2$, где $a_1 \in U(R, I)$ и $[a, E(J)] \subseteq G \cap H = \{1\}$. Значит, a коммутирует с $E(J)$, т. е. действует централизованно при факторизации по J и $a \in C(I)$. Аналогично, $H \subseteq C(J)$.

Таким образом, установленная связь между алгебраической структурой кольца и разложением группы его обратимых элементов допускает декомпозицию криптографически значимых подгрупп на независимые, устойчивые компоненты. Это позволяет выстраивать защищенные алгебраические системы, в которых

различные участники или операции изолированы в собственных доменах доверия.

Предложенная структура может быть использована в гомоморфных шифрах, где I и J представляют зашифрованные и открытые данные.

Пример. Рассмотрим приложение данного результата в построении алгебраической системы, поддерживающей гомоморфные операции.

Пусть R – ассоциативное кольцо, $1/2 \in R$, задана плотная ортогональная система центральных идемпотентов, состоящая из двух элементов: e и $1 - e$, где $e^2 = e$, $e(1 - e) = 0$.

Положим $I = Re$ и $J = R(1 - e)$. Тогда $R = I \oplus J$ – разложение кольца в сумму двух идеалов. Интерпретируем I как идеал зашифрованных данных, J – идеал публичных параметров или управляющих компонентов системы.

Пусть G – нормальная подгруппа в $U(R)$, такая что $E(I) \subseteq G \subseteq C(I)$, где $C(I)$ – прообраз центра группы $U(R/I)$ при каноническом гомоморфизме. Это означает, что G содержит все элементарные преобразования вида $1 + exe$ для $x \in R$, а ее элементы действуют централизованно при факторизации по I (т.е. не нарушают структуру J). Таким образом, G может служить группой преобразований, ответственной за шифрование и вычисления над зашифрованными данными при сохранении целостности публичной части.

Зашифруем сообщение $m \in I$ (например, $m = eae$) с помощью сопряжения элементом $g \in G$: $c = g(1 + m)g^{-1}$.

Шифротекст c является обратимым элементом в R и маскирует m за счет действия g . Расшифровка выполняется обратным сопряжением:

$$g^{-1}cg = 1 + m, \quad m = g^{-1}cg - 1,$$

после чего результат проецируется на I с помощью умножения на e слева и справа.

Рассмотрим два шифротекста:

$$c_1 = g(1 + m_1)g^{-1}, \quad c_2 = g(1 + m_2)g^{-1},$$

соответствующие сообщениям $m_1, m_2 \in I$. Их произведение

$$c_1c_2 = g(1 + m_1)g^{-1}g(1 + m_2)g^{-1} = \\ = g(1 + m_1)(1 + m_2)g^{-1} = \\ = g(1 + m_1 + m_2 + m_1m_2)g^{-1}.$$

Если $m_1 m_2 \in I^2$ мало или принадлежит подидеалу, которым можно пренебречь (например, при использовании шумоподобной структуры), то $c_1 c_2$ аппроксимирует шифротекст $m_1 + m_2$. Таким образом, умножение шифротекстов реализует гомоморфное сложение открытых текстов.

Умножение шифротекста на центральные элементы из J позволяет реализовать гомоморфное умножение на публичные значения, так как идемпотенты ортогональны, действия в J не искажают данные в I , а центральность обеспечивает согласованность операций.

Эта конструкция показывает, как разложение кольца на идеалы I и J позволяет построить частично гомоморфную криптосистему. I хранит зашифрованные данные, J управляет публичными операциями, а подгруппа G обеспечивает вычисления над шифротекстами. Такой

подход открывает путь к созданию новых криптосистем на основе алгебраических структур с декомпозицией.

Список литературы

1. Bass H. K-theory and stable algebra / H. Bass // Publ. Math. Inst. Hautes Etudes Sci. 1964. Vol. 22. Pp. 5-60.
2. Bak A., Hazrat R., Vavilov N.A. Localization-completion strikes again: relative K_x is nilpotent / A. Bak, R. Hazrat, N.A. Vavilov // J. Pure and Appl. Algebra. 2009. Vol. 213. Pp. 1075-1085.
3. Степанов А.В. О нормальном строении полной линейной группы над кольцом / А.В. Степанов // Записки научных семинаров ПОМИ. 1991. Т.198. С.92–102.
4. Myasnikov A., Shpilrain V., Ushakov A. Group-based cryptography / A. Myasnikov, V. Shpilrain, A. Ushakov. Basel-Boston-Berlin: Birkhauser, 2008. 183 p.

Уфимский университет науки и технологий
Ufa University of Science and Technology

Поступила в редакцию 5.11.2025

Информация об авторе

Исмагилова Альбина Сабирьяновна – д-р физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой управления информационной безопасностью, Уфимский университет науки и технологий, e-mail: ismagilovaas@yandex.ru

DECOMPOSITION OF RINGS AND THEIR APPLICATION IN ALGEBRAIC CRYPTOGRAPHY

A.S. Ismagilova

The structure of an associative ring with a reversible two and the group of its reversible elements with a dense orthogonal system of idempotents have been studied. It has been established that such a system allows for the identification of subspaces on which algebraic operations are defined. It has been shown that if there is a decomposition of the group into a direct sum of two normal subgroups, then it is reflected in the ring itself as two independent ideals. Each subgroup is associated with one of the ideals, containing all the elementary transformations over it and acting stably during factorization. This approach can be used in the construction of homomorphic encryption systems, where ideals represent encrypted and public data. It demonstrates how the algebraic structure of a ring can serve as a foundation for building secure, modular cryptographic architectures with isolated trust domains. This result opens up opportunities for the application of non-commutative algebraic systems in modern cryptographic protocols.

Keywords: division of trusted domains, a group of reversible elements, orthogonal system of idempotents.

Submitted 5.11.2025

Information about the authors

Ismagilova Albina Sabiryanovna – Dr. Sc. (Physical and Mathematical), Associate Professor, Head of the Department of Information Security Management, Ufa University of Science and Technology, e-mail: ismagilovaas@yandex.ru